รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ สอวน. (POSN Server Passcode)

เวลาประมวลผล: 1.0 วินาที

หน่วยความจำสูงสุด: 256 เมกะไบต์

รายละเอียดปัญหา

ในการแข่งขันค่ายอบรมวิชาการ สอวน. คอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจำค่ายได้ตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตรวจตรวจโจทย์ (Grader) ไว้ โดยระบบจะกำหนดรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์เป็นจำนวนเต็มบวก N

เพื่อทดสอบทักษะของเหล่านักเรียนในค่าย ระบบจะไม่รับรหัสผ่าน N ตรงๆ แต่ต้องการให้นักเรียนป้อน **"คีย์บริสุทธิ์"** ทั้งหมด ซึ่งก็คือ **ตัวหารเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน (Distinct Prime Factors)** ของ N โดยต้องส่งผลลัพธ์เป็นจำนวนคีย์บริสุทธิ์ทั้งหมด พร้อมทั้งระบุค่าของคีย์แต่ละตัวเรียงจากน้อยไปมาก

ในฐานะนักเรียนค่าย สอวน. จงเขียนโปรแกรมถอดรหัสนี้ เพื่อให้สามารถส่งตรวจโจทย์ได้ทันเวลา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกและบรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็มบวก N $(1 \leq N \leq 10^{12})$ แทนรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ระบบกำหนด

ข้อมูลส่งออก

- **บรรทัดแรก**: พิมพ์จำนวนเต็ม K แทนจำนวนชนิดของคีย์บริสุทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน
- **อีก K บรรทัดถัดมา**: พิมพ์ค่าของคีย์บริสุทธิ์แต่ละตัว บรรทัดละ 1 จำนวน โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
ตัวอย่างที่ 1 12	2 2 3

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
ตัวอย่างที่ 2 100	2 2 5
ตัวอย่างที่ 3 13	1 13

คำอธิบายตัวอย่าง

- **ตัวอย่างที่ 1:** รหัส $12 = 2^2 \times 3^1$ มีคีย์บริสุทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน 2 ตัว คือ 2 และ 3
- **ตัวอย่างที่ 2:** รหัส $100 = 2^2 \times 5^2$ มีคีย์บริสุทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน 2 ตัว คือ 2 และ 5
- **ตัวอย่างที่ 3:** รหัส 13 เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้ว จึงมีคีย์บริสุทธิ์เพียงตัวเดียวคือ 13

การให้คะแนน (Subtasks)

- **กลุ่มที่ 1 (15 คะแนน)**: $N \leq 100$
- **กลุ่มที่ 2 (35 คะแนน)**: $N \leq 10^6$
- **กลุ่มที่ 3 (50 คะแนน)**: ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ($N \leq 10^{12}$)